Instituto Tecnológico de Costa Rica
Escuela de Ingeniería Electrónica
EL-4703 Señales y Sistemas
Profesores: M.Sc. José Miguel Barboza Retana
Dr. Pablo Alvarado Moya
Dr. William Quirós Solano
Dr. Saúl Guadamuz Brenes
I Semestre 2023
Examen Final
Miércoles 14 de junio 2023
Hora de inicio: 7:30am
Duración: 4 horas

Total de Puntos:	59
Puntos obtenidos:	
Porcentaje:	
Nota:	

Nombre del estudiante: _____ Carné: _____

Instrucciones Generales:

1. Resuelva el examen en forma individual.
2. El examen debe ser resuelto en un cuaderno de examen, que debe permanecer engrapado durante la prueba.
3. Indique claramente su nombre y número de carné tanto en el cuaderno de examen como en el enunciado.
4. Responda las preguntas en el enunciado de examen, y los problemas de desarrollo en el cuaderno de examen.
5. Los desarrollos y respuestas deben ser ordenados y claros, utilizando compás y regla donde sean necesarios.
6. Cada ejercicio debe indicar el procedimiento o justificación completa de la solución. Respuestas sin su debida justificación no serán tomadas en cuenta.
7. No se aceptarán reclamos de desarrollos con lápiz, borrones o corrector de lapicero.
8. Si trabaja con lápiz, debe marcar su respuesta final con lapicero.
9. El uso de lapicero rojo no está permitido, porque con ese color se calificará el examen.
10. El uso del teléfono celular no está permitido. Este tipo de dispositivos debe permanecer totalmente apagado durante el examen.
11. No se permite el uso de ningún tipo de calculadora electrónica.
12. El formulario oficial del curso se puede utilizar durante el examen únicamente en forma impresa o fotocopia. Este formulario oficial no puede tener anotaciones adicionales.
13. Puede utilizar durante el examen un formulario individual de acuerdo a las instrucciones brindadas por su profesor.
14. El instructivo de examen debe ser devuelto junto con su solución en el cuaderno de examen.
15. El incumplimiento de los puntos anteriores equivale a una nota igual a cero en el ejercicio correspondiente o en el examen.
16. Esta prueba tiene una duración de 4 horas a partir de su hora de inicio.

Firma: _____

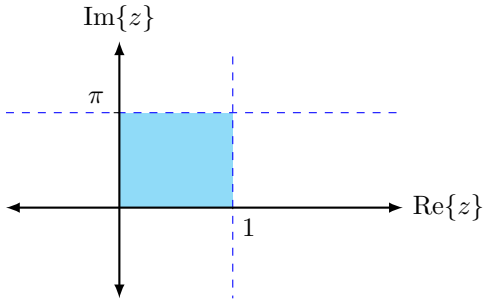
Detalle del Contenido del Examen

Ítem	**Puntos totales**	**Puntos obtenidos**
Pregunta 1	4	
Pregunta 2	4	
Pregunta 3	3	
Progunta 4	2	
Pregunta 5	3	
Pregunta 6	3	
Problema 1	12	
Problema 2	12	
Problema 3	16	

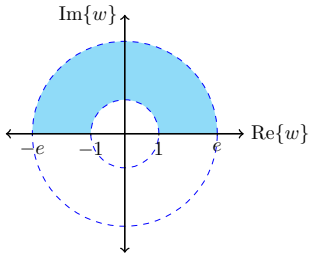
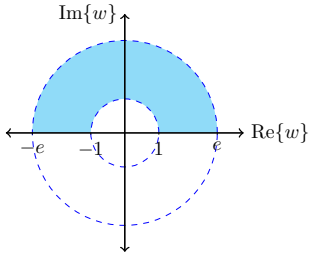
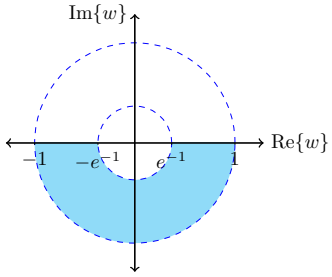
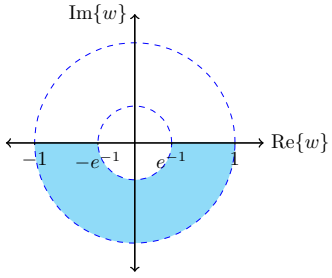
Preguntas cortas

19 Pts

1. Considere la región sombreada en el plano z — 4 Pts



Asocie cada función $f(z)$ con su respectivo mapeo en la última columna según el dominio indicado en la figura anterior para el plano z.

	Función		**Plano** w
A	$f(z) = e^z$		
B	$f(z) = e^{-z}$		
C	$f(z) = \dfrac{1}{e^z}$		
D	$f(z) = \dfrac{1}{e^{-z}}$		

2. Determine el radio de convergencia para cada una de las siguientes series de potencias. 4 Pts

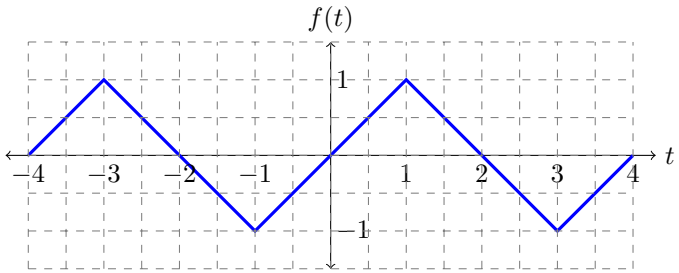
Serie de potencias	Radio de convergencia
$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n z^n}{n}$	$R =$
$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{z^n}{n!}$	$R =$
$\sum_{n=1}^{\infty} n^p z^n$; con $p \in \mathbb{N}$	$R =$

3. Un periodo de cierta función periódica $f(t)$ está dado por: 3 Pts

$$f_T(t) = \begin{cases} -1 & \text{para } 0 \leq |t| \leq 1 \\ 1 & \text{para } 1 < |t| \leq 2 \end{cases}$$

Se desea aproximar la función periódica utilizando $C\cos\left(\frac{\pi}{2}t\right)$. Calcule el valor de C para lograr la mejor aproximación.

4. Dada la siguiente función 2 Pts



Complete la siguiente tabla indicando en la segunda columna si la afirmación de la primera columna en cuanto a la función y su serie de Fourier de exponenciales complejas armónicamente relacionadas es verdadera (V) o falsa (F):

	¿V o F?
$f(t)$ es real y tiene simetría impar, por lo que todos los coeficientes c_k impares son cero.	
$f(t)$ es real y tiene simetría impar, por lo que todos los coeficientes c_k son imaginarios.	
Dado que $f'(t)$ es discontinua, los coeficientes c_k decaen a una taza proporcional a $1/k^2$.	
$f(t)$ es real por lo que se cumple que $c_k = c_{-k}$.	

5. Considere la función $f(t)$ definida como 3 Pts

$$f(t) = e^{-\alpha t} u(t) \cos(\omega_1 t)$$

con $\alpha \in \mathbb{R}^+$.
Encuentre la transformada de Fourier $F(j\omega)$. Simplifique al máximo y de la expresión final en forma racional.

6. Para un sistema LTI con respuesta en frecuencia 3 Pts

$$H(j\omega) = \frac{1}{1 + 2j\omega}$$

6.1. Determine una expresión para la respuesta en magnitud y la respuesta en fase del sistema.

6.2. ¿Es el sistema estable? Justifique su respuesta.

Desarrollo

Problema 1 Transformada de Laplace y sistemas LTI **12 Pts**

Un sistema LTI causal en reposo se rige por la siguiente ecuación diferencial

$$\frac{d^2}{dt^2}y(t) - 2\beta\frac{d}{dt}y(t) + (\beta^2 - 1)y(t) = 2x(t) \rightarrow \text{con } \beta \in \mathbb{R}$$

1.1. Encuentre la función de transferencia $H(s)$ del sistema. 2 Pts

1.2. Grafique el diagrama de polos y ceros del sistema. Indique en el diagrama la región de convergencia correspondiente. 3 Pts

1.3. Indique el rango de valores de β para los cuales el sistema es estable. 1 Pt

1.4. Encuentre la respuesta al impulso $h(t)$ del sistema 3 Pts

1.5. Al sistema se le introduce ahora la señal

$$x(t) = \delta(t) + [(\beta^2 - 1)t - 2\beta]u(t)$$

Encuentre la respuesta $y(t)$ del sistema a dicha entrada. 3 Pts

Problema 2 Transformada z **12 Pts**

Considere un sistema en tiempo discreto cuya respuesta al impulso está dada por

$$h[n] = \left(\frac{1}{\alpha}\right)^{|n|}$$

donde α es real, positivo y diferente de uno.

2.1. Calcule la función de transferencia del sistema en términos de α (y por supuesto z). Exprese su respuesta como una razón de polinomios. 3 Pts

2.2. ¿Qué condición debe cumplir α para que la función de transferencia del sistema exista? Justifique su respuesta a partir del diagrama de polos y ceros de la función de transferencia. 2 Pts

2.3. Al cumplirse la condición del punto 2 anterior, ¿qué características tendrá el sistema en cuanto a causalidad y estabilidad? 2 Pts

2.4. Suponga que $\alpha = 2$ y que la transformada z de la señal de entrada del sistema —la cual se sabe que es derecha— es: 2 Pts

$$X(z) = \frac{1 - \beta z^{-1}}{1 - z^{-1}}$$

¿Qué valor debe tener β para que la ROC de la transformada z de la señal de salida, $Y(z)$, sea $|z| > 1$?

2.5. Utilizando los valores de α y β del punto anterior, calcule la señal de salida del sistema, $y[n]$, simplificándola al máximo. 3 Pts

Problema 3 Análisis de Fourier **16 Pts**

Para el sistema mostrado en la figura 1 se sabe que los dos subsistemas denotados con rectángulos

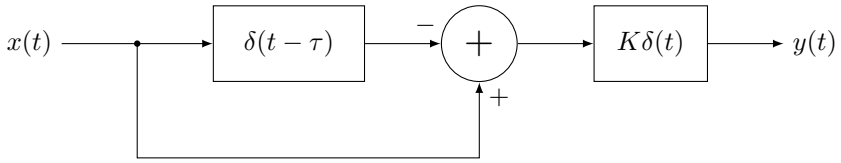


Figura 1: Sistema a analizar en el problema 3.

son lineales e invariantes en el tiempo. Además se sabe que la expresión mostrada en su interior corresponde a la respuesta al impulso de cada uno de ellos, en el dominio del tiempo.

Se sabe además que $\tau, K \in \mathbb{R}^+$ son constantes.

3.1. Encuentre la respuesta al impulso $h(t)$ del sistema completo. 3 Pts

3.2. Indique si el sistema completo es lineal e invariante en el tiempo. Justifique. 1 Pt

3.3. Demuestre que la respuesta en frecuencia del sistema es 1 Pt

$$H(j\omega) = (1 - e^{-j\omega\tau})K$$

3.4. Demuestre que la respuesta en magnitud del sistema está dada por: 2 Pts

$$2K \left|\text{sen}\left(\frac{\omega\tau}{2}\right)\right|$$

3.5. Grafique la respuesta en magnitud para $-\frac{4\pi}{\tau} \leq \omega \leq \frac{4\pi}{\tau}$, indicando claramente, en términos de τ, los valores de ω donde dicha respuesta se hace cero y alcanza los valores máximos, y en términos de K, su valor máximo. 2 Pts

3.6. Indique cuál es el valor máximo asignable a la constante K, de modo que el sistema nunca amplifique ninguna de las frecuencias de la señal de entrada. 1 Pt

3.7. La continuación aditiva periódica, con periodo T, de *cualquier* función absolutamente integrable $x(t)$, es una función periodica $\tilde{x}(t)$ construida con

$$\tilde{x}(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x(t - kT) \quad .$$

Puesto que $\tilde{x}(t)$ es periódica, debe poder ser expresada con la serie de Fourier:

$$\tilde{x}(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} c_k e^{j\omega_0 k} \ .$$

Suponiendo que $x(t) \multimap\!\bullet\ X(j\omega)$, se puede demostrar que la transformada de Fourier de $\tilde{x}(t)$ es

$$\begin{aligned}\tilde{X}(j\omega) &= \sum_{k=-\infty}^{\infty} X(jk\omega_0)\delta\left(\frac{\omega}{\omega_0} - k\right) \\ &= \sum_{k=-\infty}^{\infty} X(jk\omega_0)\delta(\omega - k\omega_0)\omega_0\end{aligned}$$

donde se ha hecho uso de la propiedad $\delta(at) = \frac{1}{|a|}\delta(t)$ y $\omega_0 = \frac{2\pi}{T}$.

Utilizando el formulario del curso, encuentre con lo anterior la relación entre los coeficientes c_k de la serie de Fourier de la función $\tilde{x}(t)$ y la transformada de Fourier $X(j\omega)$ de la función $x(t)$ que se continuó periódicamente. 2 Pts

3.8. Utilizando lo indicado en el punto anterior, dada la función no periódica

$$x(t) = e^{-8\tau|t|}$$

encuentre los coefientes c_k de la serie de Fourier de su continuación aditiva periódica $\tilde{x}(t)$, así como su transformada de Fourier, con $2T = \tau$. 2 Pts

3.9. Encuentre la respuesta del sistema de la figura 1 ante la señal periódica $\tilde{x}(t)$ calculada en el punto 8 anterior, utilizando de nuevo $2T = \tau$. 2 Pts